数值线性代数　第 21 讲：选主元

Lloyd N. Trefethen、David Bau III　中文阅读版

上一讲我们看到，纯粹形式的高斯消去法是不稳定的。通过置换正在操作的矩阵的行顺序，可以控制这种不稳定性；这种操作称为选主元（pivoting）。自 20 世纪 50 年代以来，选主元一直是高斯消去计算的标准组成部分。

主元

在高斯消去的第 k 步，为了把第 $k+1,\dots,m$ 行第 k 列的条目化为零，需要从这些行中减去第 k 行的适当倍数。在这个操作中，第 k 行、第 k 列，尤其是条目 x_{kk} 扮演特殊角色。我们称 x_{kk} 为主元。工作矩阵 X 的子矩阵 $X_{k+1:m,k:m}$ 中的每个条目，都要减去“第 k 行中的一个数乘以第 k 列中的一个数，再除以 x_{kk}”所得的乘积：

$$\begin{bmatrix} \times & \times & \times & \times & \times \\ & x_{kk} & \times & \times & \times \\ & \times & \times & \times & \times \\ & \times & \times & \times & \times \\ & \times & \times & \times & \times \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} \times & \times & \times & \times & \times \\ & x_{kk} & \times & \times & \times \\ & 0 & \times & \times & \times \\ & 0 & \times & \times & \times \\ & 0 & \times & \times & \times \end{bmatrix}.$$

不过，没有理由一定要选择第 k 行和第 k 列来做消去。例如，也可以把第 k 列中的零元通过将某个满足 $k<i\le m$ 的第 i 行的倍数加到其他行中来引入；此时 x_{ik} 将成为主元。以 $k=2,\ i=4$ 为例：

$$\begin{bmatrix} \times & \times & \times & \times & \times \\ & \times & \times & \times & \times \\ & \times & \times & \times & \times \\ & x_{ik} & \times & \times & \times \\ & \times & \times & \times & \times \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} \times & \times & \times & \times & \times \\ & 0 & \times & \times & \times \\ & 0 & \times & \times & \times \\ & x_{ik} & \times & \times & \times \\ & 0 & \times & \times & \times \end{bmatrix}.$$

同样，也可以引入第 j 列而不是第 k 列的零元。以 $k=2,\ i=4,\ j=3$ 为例：

$$\begin{bmatrix} \times & \times & \times & \times & \times \\ & \times & \times & \times & \times \\ & \times & \times & \times & \times \\ & \times & x_{ij} & \times & \times \\ & \times & \times & \times & \times \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} \times & \times & \times & \times & \times \\ & \times & 0 & \times & \times \\ & \times & 0 & \times & \times \\ & \times & x_{ij} & \times & \times \\ & \times & 0 & \times & \times \end{bmatrix}.$$

总之，只要非零，我们可以自由选择 $X_{k:m,k:m}$ 中的任意条目作为主元。$x_{kk} = 0$ 的可能性意味着，即使从纯数学角度看，有时也必须灵活选择主元。不过从数值稳定性的角度看，即使 $x_{kk} \neq 0$，只要有更大的元素可用，也最好进行选主元。在实践中，通常会在候选条目中选择绝对值最大的数作为主元。

如果允许矩阵中出现任意模式的零元，消去过程的结构很快就会变得混乱。为了保留上一讲所描述的三角结构，有一个简单办法：我们不把主元 x_{ij} 看作留在原位置，而是假设在第 k 步将工作矩阵的行和列置换，把 x_{ij} 移到 (k, k) 位置。消去完成后，就像不带主元的高斯消去一样，把第 k 列的第 $k+1, \ldots, m$ 个条目化为零。这种行置换以及可能伴随的列置换，就是通常所说的选主元。

从概念上说，行和列被置换这一点不可或缺。至于在计算机上是否真的物理交换它们，则不那么明确。在某些实现中，内存中的数据确实在每一步选主元时交换；在另一些实现中，则通过带置换索引向量的间接寻址实现等价效果。哪一种方法最好，取决于机器和许多其他因素。

部分主元选取

如果第 k 步把 $X_{k:m,k:m}$ 中的每个条目都作为可能的主元，就需要检查 $O((m-k)^2)$ 个条目来找出最大者。对各步求和，选择主元的总成本为 $O(m^3)$ 次运算，这会显著增加高斯消去本身的成本，还可能带来在矩阵所有条目之间进行不可预测的全局通信的困难。这种昂贵的策略称为完全选主元（complete pivoting）。

实践中，只需考察少得多的条目，也能找到同样好的主元。标准方法是部分选主元（partial pivoting）。在这种方法中，只交换行。每一步选择第 k 列中 $m-k+1$ 个次对角线条目里绝对值最大的一个作为主元；每步选取主元只需 $O(m-k)$ 次运算，总成本因而为 $O(m^2)$。为了把第 k 个主元移到 (k, k) 位置，不需要置换列，只需把第 k 行与包含主元的那一行交换。

$$\begin{bmatrix} \times & \times & \times & \times & \times \\ & \times & \times & \times & \times \\ & \times & \times & \times & \times \\ & x_{ik} & \times & \times & \times \\ & \times & \times & \times & \times \end{bmatrix} \xrightarrow{P_k} \begin{bmatrix} \times & \times & \times & \times & \times \\ x_{ik} & \times & \times & \times & \times \\ & \times & \times & \times & \times \\ & \times & \times & \times & \times \\ & \times & \times & \times & \times \end{bmatrix} \xrightarrow{L_k} \begin{bmatrix} x_{ik} & \times & \times & \times & \times \\ 0 & \times & \times & \times & \times \\ 0 & \times & \times & \times & \times \\ 0 & \times & \times & \times & \times \\ 0 & \times & \times & \times & \times \end{bmatrix}.$$

和往常一样，可以把这个算法写成矩阵乘积。上一讲我们看到，一步消去对应于在左侧乘以一个初等下三角矩阵 L_k。部分选主元在每一步消元前，还要在工作矩阵左侧乘以一个置换矩阵 P_k。（置换矩阵是除了每行每列各有一个 1 之外其余元素全为 0 的矩阵；也就是说，它可以由单位矩阵置换行或列得到。）经过 $m-1$ 步后，A 变成上三角矩阵 U：

$$L_{m-1}P_{m-1}\cdots L_2P_2L_1P_1A = U. \tag{21.1}$$

例子

为了看清楚其中发生了什么，回到上一讲的数值例子 (20.3)：

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 3 & 1 \\ 8 & 7 & 9 & 5 \\ 6 & 7 & 9 & 8 \end{bmatrix}. \tag{21.2}$$

使用部分选主元时，第一步交换第一行和第三行（即在左侧乘以 P_1）：

$$P_1A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 3 & 1 \\ 8 & 7 & 9 & 5 \\ 6 & 7 & 9 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 7 & 9 & 5 \\ 4 & 3 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 6 & 7 & 9 & 8 \end{bmatrix}.$$

现在第一步消去（即在左侧乘以 L_1）为

$$L_1P_1A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{4} & 0 & 1 & 0 \\ -\frac{3}{4} & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 & 7 & 9 & 5 \\ 4 & 3 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 6 & 7 & 9 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 7 & 9 & 5 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & -\frac{3}{4} & -\frac{5}{4} & -\frac{5}{4} \\ 0 & \frac{7}{4} & \frac{9}{4} & \frac{17}{4} \end{bmatrix}.$$

然后交换第二行和第四行（乘以 P_2）：

$$P_2L_1P_1A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 & 7 & 9 & 5 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & -\frac{3}{4} & -\frac{5}{4} & -\frac{5}{4} \\ 0 & \frac{7}{4} & \frac{9}{4} & \frac{17}{4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 7 & 9 & 5 \\ 0 & \frac{7}{4} & \frac{9}{4} & \frac{17}{4} \\ 0 & -\frac{3}{4} & -\frac{5}{4} & -\frac{5}{4} \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2} \end{bmatrix}.$$

第二步消去为

$$L_2P_2L_1P_1A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3}{7} & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{2}{7} & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 & 7 & 9 & 5 \\ 0 & \frac{7}{4} & \frac{9}{4} & \frac{17}{4} \\ 0 & -\frac{3}{4} & -\frac{5}{4} & -\frac{5}{4} \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 7 & 9 & 5 \\ 0 & \frac{7}{4} & \frac{9}{4} & \frac{17}{4} \\ 0 & 0 & -\frac{2}{7} & \frac{4}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{6}{7} & -\frac{2}{7} \end{bmatrix}.$$

接着交换第三行和第四行（乘以 P_3）：

$$P_3L_2P_2L_1P_1A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 & 7 & 9 & 5 \\ 0 & \frac{7}{4} & \frac{9}{4} & \frac{17}{4} \\ 0 & 0 & -\frac{2}{7} & \frac{4}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{6}{7} & -\frac{2}{7} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 7 & 9 & 5 \\ 0 & \frac{7}{4} & \frac{9}{4} & \frac{17}{4} \\ 0 & 0 & -\frac{6}{7} & -\frac{2}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{2}{7} & \frac{4}{7} \end{bmatrix}.$$

最后一步消去（乘以 L_3）使用乘子 $1/3$：

$$L_3P_3L_2P_2L_1P_1A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 & 7 & 9 & 5 \\ 0 & \frac{7}{4} & \frac{9}{4} & \frac{17}{4} \\ 0 & 0 & -\frac{6}{7} & -\frac{2}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{2}{7} & \frac{4}{7} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 7 & 9 & 5 \\ 0 & \frac{7}{4} & \frac{9}{4} & \frac{17}{4} \\ 0 & 0 & -\frac{6}{7} & -\frac{2}{7} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} \end{bmatrix}.$$

$PA = LU$ 分解与第三次“幸运”

我们刚刚计算出了 A 的 LU 分解吗? 还不完全是，但已经很接近了。事实上，我们计算的是 PA 的 LU 分解，其中 P 是一个置换矩阵。结果为

$$PA = LU, \tag{21.3}$$

其中

$$P = P_3P_2P_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3}{4} & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{2}{7} & 1 & 0 \\ \frac{1}{4} & -\frac{3}{7} & \frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 8 & 7 & 9 & 5 \\ 0 & \frac{7}{4} & \frac{9}{4} & \frac{17}{4} \\ 0 & 0 & -\frac{6}{7} & -\frac{2}{7} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} \end{bmatrix}.$$

这个公式应与式 (20.5) 对照。那里出现整数、这里出现分数，并不是一般性的区别，而是由我们对 A 的选择造成的偶然现象。真正重要的区别是：这里 L 的所有次对角线条目都满足绝对值不超过 1。这是选主元引入的性质

$$|x_{kk}| = \max_{i \geq k} |x_{ik}|$$

的结果。

式 (21.3) 的来源并不明显。我们的消去过程是

$$L_3P_3L_2P_2L_1P_1A = U, \tag{21.4a}$$

这看起来完全不像下三角结构。但第三次幸运帮助了我们：这六个初等操作可以重新排列为

$$L_3P_3L_2P_2L_1P_1 = L_3'L_2'L_1'P_3P_2P_1, \tag{21.4}$$

其中 L_k' 与 L_k 具有相同的结构，只是次对角线条目被重新置换。具体地，定义

$$L_3' = L_3, \qquad L_2' = P_3L_2P_3^{-1}, \qquad L_1' = P_3P_2L_1P_2^{-1}P_3^{-1}.$$

因为每个定义只涉及满足 $j > k$ 的置换 P_j，所以很容易验证 L_k' 与 L_k 具有相同的结构。计算这些矩阵的乘积可得

$$\begin{aligned} L_3'L_2'L_1'P_3P_2P_1 &= L_3(P_3L_2P_3^{-1})(P_3P_2L_1P_2^{-1}P_3^{-1})P_3P_2P_1 \\ &= L_3P_3L_2P_2L_1P_1, \end{aligned}$$

这正是式 (21.4)。

一般地，对 $m \times m$ 矩阵，部分选主元高斯消去给出的式 (21.1) 可以写成

$$(L_{m-1}' \cdots L_2'L_1')(P_{m-1} \cdots P_2P_1)A = U, \tag{21.5}$$

其中

$$L_k' = P_{m-1} \cdots P_{k+1}L_kP_{k+1}^{-1} \cdots P_{m-1}^{-1}. \tag{21.6}$$

矩阵 L_k' 的乘积是单位下三角矩阵，只需像不带主元的高斯消去那样将次对角线条目变号即可求逆。令

$$L = (L_{m-1}' \cdots L_2'L_1')^{-1}, \qquad P = P_{m-1} \cdots P_2P_1,$$

便有

$$PA = LU. \tag{21.7}$$

一般而言，任意方阵 A（奇异或非奇异）都有分解 (21.7)：P 是置换矩阵，L 是单位下三角矩阵且其下三角条目绝对值不超过 1，U 是上三角矩阵。部分选主元是如此普遍的做法，以至于这种分解通常就简称为 A 的 LU 分解。

著名的公式 (21.7) 有一个简单解释。带部分选主元的高斯消去等价于以下过程：

1. 按照 P 置换 A 的行；2. 对 PA 应用不带主元的高斯消去。

当然，实践中并不是这样执行部分选主元，因为事先并不知道 P。

下面给出算法的正式表述。

算法 21.1　带部分选主元的高斯消去法

```
U = A, L = I, P = I
for k = 1 to m - 1
```

```
Select i >= k to maximize |u_ik|
u_k,k:m <-> u_i,k:m       (interchange two rows)
l_k,1:k-1 <-> l_i,1:k-1
p_k,: <-> p_i,:
for j = k + 1 to m
    l_jk = u_jk/u_kk
    u_j,k:m = u_j,k:m - l_jk u_k,k:m
```

从最高阶项看，该算法所需的浮点运算次数与不带主元的高斯消去相同，即式 (20.8) 中的 $\frac{2}{3}m^3$。和算法 20.1 一样，如果需要，可以通过把 U 和 L 覆写到保存 A 的同一个数组中来减少内存使用。

实践中当然不会把 P 显式表示成矩阵。可以在每一步交换行，也可以像前面所说的那样用置换向量取得等价效果。

完全选主元

完全选主元需要花费相当多的时间来选择主元。实践中很少使用它，因为稳定性的改进很有限。不过，我们说明一下这种情形下代数形式如何变化。

在矩阵形式中，完全选主元在每一步消去前，先在左侧用置换矩阵 P_k 置换行，同时在右侧用置换矩阵 Q_k 置换列：

$$L_{m-1}P_{m-1}\cdots L_2P_2L_1P_1AQ_1Q_2\cdots Q_{m-1} = U. \tag{21.8}$$

这同样不是严格意义上 A 的 LU 分解，但已经很接近。如果 L'_k 按式 (21.6) 定义（不涉及列置换），则

$$(L'_{m-1}\cdots L'_2L'_1)(P_{m-1}\cdots P_2P_1)A(Q_1Q_2\cdots Q_{m-1}) = U. \tag{21.9}$$

令

$$L = (L'_{m-1}\cdots L'_2L'_1)^{-1}, \qquad P = P_{m-1}\cdots P_2P_1, \qquad Q = Q_1Q_2\cdots Q_{m-1},$$

就得到

$$PAQ = LU. \tag{21.10}$$

习题

21.1 设 A 是本讲和上一讲讨论的 4×4 矩阵 (20.3)。

(a) 由式 (20.5) 求 $\det A$。

(b) 由式 (21.3) 求 $\det A$。

(c) 描述如何利用带部分选主元的高斯消去法求一般方阵的行列式。

21.2 假设 $A \in \mathbb{C}^{m\times m}$ 如习题 20.2 一样是带宽为 $2p+1$ 的带状矩阵，并且通过带部分选主元的高斯消去计算得到分解 $PA = LU$。关于 L 和 U 的稀疏结构，你能得到什么结论?

21.3 考虑按列而不是按行选主元的高斯消去，得到分解 $AQ = LU$，其中 Q 是置换矩阵。

(a) 证明当 A 非奇异时，这样的分解总是存在。

(b) 证明当 A 奇异时，这样的分解不一定存在。

21.4 高斯消去法可以用来计算非奇异矩阵 $A \in \mathbb{C}^{m\times m}$ 的逆 A^{-1}，尽管实践中很少真的需要这样做。

(a) 描述一个通过求解 m 个方程组来计算 A^{-1} 的算法，并证明其渐近运算量为 $\frac{8}{3}m^3$ 次浮点运算。

(b) 利用稀疏性描述该算法的一个变体，使运算量降为 $2m^3$ 次浮点运算。

(c) 假设要解 n 个方程组 $Ax_j = b_j$，或等价地解右端为 $B \in \mathbb{C}^{m\times n}$ 的块方程组 $AX = B$。对于以下两种方法，渐近运算量（关于 m, n 的函数）分别是多少: (i) 直接利用 LU 分解；(ii) 预先计算 A^{-1}。

21.5 假设 $A \in \mathbb{C}^{m\times m}$ 是 Hermitian 矩阵，或在实数情形下是对称矩阵（但不一定正定）。

(a) 描述一种对称选主元策略，在保持 Hermitian 结构的同时，仍然得到下三角单位矩阵，且其条目满足 $|\ell_{ij}| \le 1$。

(b) 你的算法得到的矩阵分解具有什么形式?

(c) 其渐近运算量是多少?

21.6 假设 $A \in \mathbb{C}^{m\times m}$ 严格列对角占优，即对每个 k，

$$|a_{kk}| > \sum_{j\ne k} |a_{jk}|. \tag{21.11}$$

证明对 A 应用带部分选主元的高斯消去时，不会发生行交换。

21.7 在第 20 讲中，我们利用向量 e_k 和 ℓ_k 解释了“两次幸运”。请利用这些向量解释本讲中的“第三次幸运”。